Secuencia Didáctica – Física

Primera Ley de la Termodinámica y Procesos Termodinámicos

Secundaria – Duración estimada: 7 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia introduce la **Primera Ley de la Termodinámica**, el trabajo en los gases y los cuatro procesos termodinámicos fundamentales. Cada sección incluye definiciones, diagramas P–V, ejemplos resueltos y actividades graduadas para consolidar cada concepto antes de avanzar.

Duración estimada: 7 horas cátedra.

Contenidos:

1. Energía interna y convención de signos
2. Primera Ley de la Termodinámica: $\Delta U = Q - W$
3. Trabajo en los gases: $W = P\,\Delta V$
4. Procesos termodinámicos: adiabático, isotérmico, isométrico, isobárico
5. El diagrama P–V (diagrama de Clapeyron)
6. Síntesis comparativa

1. Energía interna y convención de signos

Energía interna (U): es la energía total asociada al movimiento y las interacciones de todas las partículas de un sistema. No se puede medir directamente, pero sí se puede conocer su *variación* ΔU a partir del calor y el trabajo intercambiados con el entorno.

Dos hechos experimentales sirven de punto de partida:

- Suministrar **calor** a un sistema sube su temperatura $\Rightarrow$ aumenta U.
- Realizar **trabajo** *sobre* un sistema también sube su temperatura, *incluso sin calor* (por ejemplo, agitando agua vigorosamente).

Convención de signos

La siguiente tabla muestra el signo que toma cada cantidad según la dirección del intercambio de energía. Respetarla es imprescindible para aplicar la Primera Ley correctamente.

Situación	Signo	Interpretación
El sistema **absorbe** calor	$Q > 0$	La energía entra al sistema; tiende a **aumentar** U.
El sistema **cede** calor	$Q < 0$	La energía sale del sistema; tiende a **disminuir** U.
El gas **se expande** (realiza W)	$W > 0$	El sistema entrega energía al entorno; tiende a **disminuir** U.
El gas **se comprime** (W sobre él)	$W < 0$	El entorno entrega energía al sistema; tiende a **aumentar** U.

Sistema

$\rightarrow$	**Calor absorbido** $Q > 0$: la energía entra al sistema. Tiende a **aumentar** ΔU.	$\leftarrow$	**Calor cedido** $Q < 0$: la energía sale del sistema. Tiende a **disminuir** ΔU.
$\rightarrow$	**Compresión** $W < 0$: el entorno hace trabajo sobre el gas. Tiende a **aumentar** ΔU.	$\leftarrow$	**Expansión** $W > 0$: el gas hace trabajo sobre el entorno. Tiende a **disminuir** ΔU.

Error frecuente: confundir "trabajo sobre el gas" con "trabajo del gas"

- **Expansión** (émbolo sale): el *gas* empuja $\Rightarrow$ el gas *hace* trabajo $\Rightarrow W > 0 \Rightarrow$ resta a ΔU.
- **Compresión** (émbolo entra): el entorno empuja *sobre* el gas $\Rightarrow W < 0 \Rightarrow$ suma a ΔU.

Un gas puede recibir calor *y a la vez* ceder energía como trabajo. El balance neto en ΔU depende de cuál de los dos es mayor.

Actividades – Convención de signos

1. Para cada situación, indicá el signo de Q, el signo de W y si ΔU aumenta, disminuye o no cambia:
   a. Un gas absorbe 200 J de calor y el émbolo no se mueve.
   b. Un gas se expande sin intercambiar calor con el entorno.
   c. Se comprime un gas mientras simultáneamente se lo enfría.
   d. Un gas absorbe 150 J de calor y realiza 150 J de trabajo.
2. ¿Puede la energía interna de un sistema *aumentar* aunque el sistema esté cediendo calor? Justificá con un ejemplo numérico usando $\Delta U = Q - W$.
3. Un gas se expande y su temperatura sube. ¿Es posible? ¿Qué condición sobre Q y W debe cumplirse?

2. Primera Ley de la Termodinámica

La **Primera Ley** resume la conservación de la energía en un sistema termodinámico. Combina calor y trabajo en una sola expresión:

$$\Delta U = Q - W$$

- $\Delta U = U_f - U_i$: variación de energía interna (J)
- Q: calor intercambiado (+ si entra, − si sale) (J)
- W: trabajo (+ si el gas lo realiza, − si se realiza sobre él) (J)

Leída de corrido: *"La energía interna aumenta cuando el sistema absorbe calor, y disminuye cuando realiza trabajo. Si ocurren ambas, el resultado es la diferencia."*

Ejemplo resuelto 1 – Pistón con rozamiento

Un gas recibe $Q = 50\,\text{J}$ de calor. El émbolo empuja un bloque de peso $F_N = 1\,000\,\text{N}$ sobre una superficie con $\mu = 0{,}2$, desplazándolo $\Delta x = 0{,}50\,\text{m}$ a velocidad constante (fricción émbolo–cilindro despreciable). Determinar ΔU.

Paso 1. Fuerza de rozamiento: $F_r = \mu\, F_N = 0{,}2 \times 1\,000 = 200\,\text{N}$.

Paso 2. Velocidad constante $\Rightarrow$ fuerza del gas $= F_r$. El gas se expande $\Rightarrow W > 0$: $W = 200 \times 0{,}5 = 40\,\text{J}$.

Paso 3. $\Delta U = Q - W = 50 - 40 = \boxed{+10\,\text{J}}$. El gas ganó más calor del que entregó como trabajo.

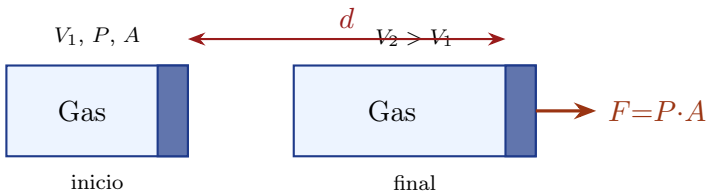
Actividades – Primera Ley

1. Un sistema recibe 300 J de calor y simultáneamente se realiza sobre él un trabajo de 120 J. ¿En cuánto varía su energía interna?

2. La energía interna de un gas disminuye 500 J. Si el gas cedió 200 J de calor, ¿cuánto trabajo realizó? ¿Se expandió o comprimió?
3. Un gas absorbe 400 J de calor y su energía interna no cambia. ¿Qué trabajo realizó? ¿Cómo se llama este tipo de proceso?
4. Cuando un meteorito impacta contra la Tierra su temperatura sube drásticamente. Analizá el impacto con la Primera Ley:
   a. ¿Qué ocurre con la energía interna del meteorito?
   b. ¿Hay intercambio de calor durante el impacto? ¿Por qué?
   c. Expresá el proceso en términos de Q, W y ΔU.

3. Trabajo en los gases: $W = P\,\Delta V$

Consideremos un gas en un cilindro con émbolo de área A, bajo presión constante P. Al expandirse, el émbolo se desplaza d:



Derivación: $W = F \cdot d$; $\quad F = P \cdot A$; $\quad \Delta V = A \cdot d \quad \Rightarrow$

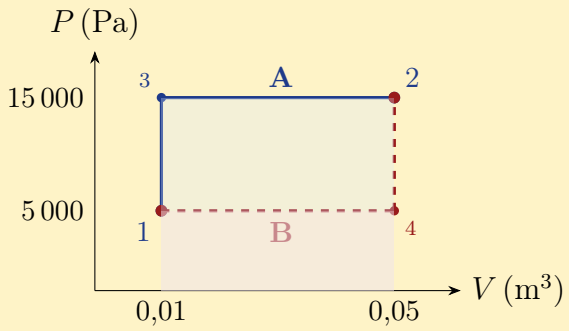
$$\boxed{W = P \cdot \Delta V}$$

Si $\Delta V > 0$ (expansión): $W > 0$ (gas realiza trabajo). Si $\Delta V < 0$ (compresión): $W < 0$ (trabajo sobre el gas).

Ejemplo resuelto 2 – Compresión isobárica
Un gas se comprime a $P = 80\,000$ Pa; el volumen decrece en $0{,}02\,\mathrm{m}^3$. La energía interna *aumenta* 400 J. Determinar: (a) el trabajo y (b) el calor.
Paso 1. Compresión $\Rightarrow \Delta V = -0{,}02\,\mathrm{m}^3$. $\quad W = 80\,000 \times (-0{,}02) = -1\,600$ J. *(negativo: trabajo sobre el gas)*
Paso 2. $Q = \Delta U + W = 400 + (-1\,600) = -1\,200$ J. *El gas cedió 1 200 J. La compresión aportó más energía de la que se fue como calor.*

Actividades – Trabajo en los gases
1. Un gas se expande a $P = 50\,000$ Pa; el volumen pasa de 2 L a 5 L. Calculá el trabajo realizado por el gas ($1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$).
2. Para el gas del ítem anterior, si su energía interna aumentó 80 J, ¿cuánto calor absorbió o cedió?
3. Un gas realiza 600 J de trabajo y absorbe simultáneamente 400 J de calor. ¿Cómo cambia su energía interna?
4. En la figura se muestra un diagrama P–V para dos procesos A y B que llevan al gas

del estado 1 al estado 2, con $\Delta U = 200\,\mathrm{J}$ en ambos.



a. Calculá el trabajo y el calor para el proceso A.
b. Calculá el trabajo y el calor para el proceso B.
c. ¿Por qué los calores son distintos si ΔU es igual?

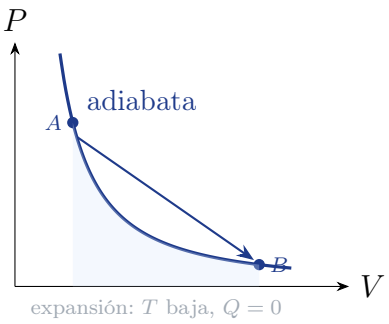
4. Procesos Termodinámicos

Proceso	Variable cte.	Condición	Consecuencia (1ª Ley)
Adiabático	—	$Q = 0$	$\Delta U = -W$. Expansión $\Rightarrow$ T baja; compresión $\Rightarrow$ T sube.
Isotérmico	Temperatura	$\Delta U = 0$	$Q = W$. El calor absorbido se convierte íntegramente en trabajo.
Isométrico	Volumen	$W = 0$	$\Delta U = Q$. Todo el calor modifica la energía interna.
Isobárico	Presión	—	$\Delta U = Q - P\Delta V$. Calor y trabajo producen cambio de U.

4.1 Proceso adiabático ($Q = 0$)

Proceso adiabático: no hay transferencia de calor ($Q = 0$). Ocurre en recipientes con paredes aislantes o en procesos muy rápidos. La Primera Ley queda: $\Delta U = -W$.

- Expansión ($W > 0$): $\Delta U < 0 \Rightarrow$ temperatura **baja**.
- Compresión ($W < 0$): $\Delta U > 0 \Rightarrow$ temperatura **sube**.

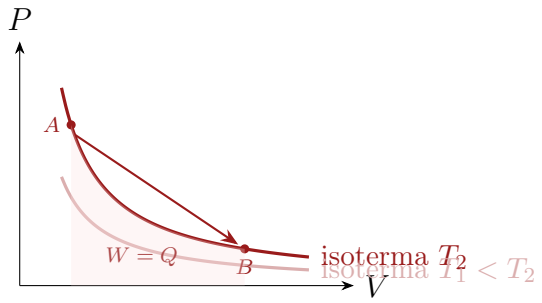


Actividades – Proceso adiabático

1. En una compresión adiabática se realizan 800 J de trabajo *sobre* el gas. ¿En cuánto varía U? ¿Sube o baja la temperatura?
2. Una jeringa con el orificio tapado se comprime rápidamente y el aire se calienta. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Por qué sube la temperatura si no se suministró calor?
3. En una expansión adiabática, $\Delta U = -350\,\text{J}$. ¿Cuánto trabajo realizó el gas?

4.2 Proceso isotérmico ($\Delta U = 0$)

Proceso isotérmico: la temperatura permanece constante. Como T no varía, la energía cinética promedio de las moléculas no cambia, por lo que $\Delta U = 0$. La Primera Ley queda: $Q = W$. La curva en el diagrama P–V es una **isoterma** (hipérbola $P \propto 1/V$).

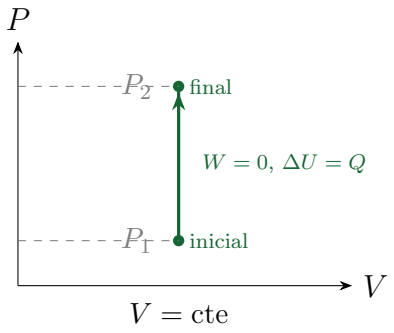


Actividades – Proceso isotérmico

1. En una expansión isotérmica un gas realiza 250 J de trabajo. ¿Cuánto calor absorbió? ¿Cambió su energía interna?
2. ¿Es posible que en un proceso isotérmico no haya calor? ¿Qué tipo de proceso sería ese? Justificá.
3. Al comprimir isotérmicamente un gas, ¿cede o absorbe calor? Justificá usando $Q = W$ y el signo de W.

4.3 Proceso isométrico ($W = 0$, $\Delta V = 0$)

Proceso isométrico (o isocórico): el volumen permanece constante. Como $\Delta V = 0$, el trabajo es $W = P\,\Delta V = 0$. La Primera Ley queda: $\Delta U = Q$. Todo el calor suministrado se destina íntegramente a cambiar U y la temperatura.



Actividades – Proceso isométrico

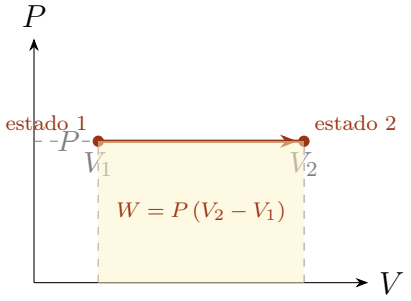
1. Se suministran 500 J de calor a un gas en recipiente rígido. ¿Cuánto trabajo realizó? ¿En cuánto cambió su energía interna?
2. Un gas en recipiente rígido cede 300 J de calor. ¿Qué ocurre con su temperatura? ¿Cómo cambia U?
3. ¿Por qué en un proceso isométrico el gas no puede realizar trabajo? Relacioná con $W = P\,\Delta V$.

4.4 Proceso isobárico ($P =$ cte)

Proceso isobárico: la presión permanece constante. El trabajo es $W = P\,\Delta V \neq 0$ y la Primera Ley queda:

$$\Delta U = Q - P\,\Delta V$$

Es el único proceso en que los tres términos (Q, W, ΔU) son en general distintos de cero al mismo tiempo.



Ejemplo resuelto 3 – Calentamiento isobárico

Gas ideal con émbolo móvil, $P = 1{,}033$ atm, calentado de 27 °C a 87 °C, $V_1 = 5$ L. (a) ¿Qué trabajo realiza? (b) Si recibió 250 J, ¿cómo cambia U?

Paso 1. $T_1 = 300$ K; $T_2 = 360$ K.

Paso 2. $V_2 = V_1\,T_2/T_1 = 5 \times 360/300 = 6$ L. $\quad \Delta V = 1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$.

Paso 3. $P \approx 104\,668$ Pa. $\quad W = 104\,668 \times 10^{-3} \approx \boxed{104{,}7\text{ J}}$.

Paso 4. $\Delta U = Q - W = 250 - 104{,}7 \approx \boxed{145{,}3\text{ J}}$.

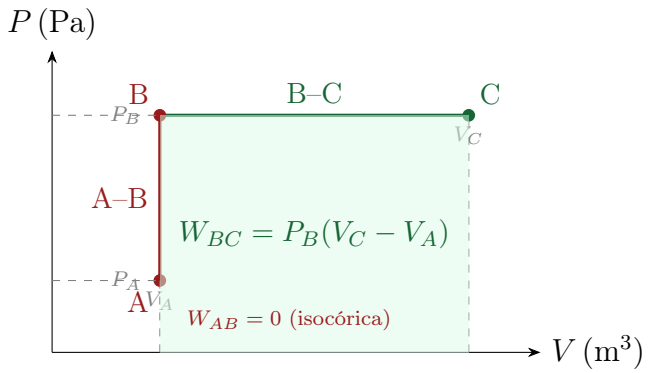
Actividades – Proceso isobárico

1. Un gas se expande isobáricamente a 100 000 Pa; el volumen crece de 3 L a 8 L. Calculá el trabajo realizado.
2. Para el gas del ítem anterior, si recibió 700 J de calor, ¿en cuánto cambió U?
3. ¿Es posible que un gas isobárico reciba calor y su volumen disminuya? ¿Qué implicaría para su temperatura?
4. Explicá con tus palabras la diferencia entre **estado termodinámico** y **proceso termodinámico**, y dá un ejemplo de cada uno.

5. El diagrama P–V (diagrama de Clapeyron)

El diagrama P–V representa cada estado de equilibrio como un punto y cada proceso como una curva. El **área bajo la curva** es igual al trabajo realizado.

- Curva hacia la **derecha** (expansión): área > 0, $W > 0$.
- Curva hacia la **izquierda** (compresión): área < 0, $W < 0$.
- Línea **vertical** (isométrico): área $= 0$, $W = 0$.



Errores frecuentes en el diagrama P–V

- **Signo de W**: el sentido de la flecha lo determina. Hacia la derecha $\Rightarrow W > 0$; hacia la izquierda $\Rightarrow W < 0$.
- **Temperaturas en Celsius**: siempre convertir a kelvin ($T[\mathrm{K}] = T[\mathrm{C}] + 273$).
- **Isotérmico $\neq$ sin calor**: hay calor ($Q = W \neq 0$); lo que no cambia es ΔU.
- **Adiabático $\neq$ temperatura constante**: $Q = 0$, pero la temperatura sí puede cambiar.

6. Síntesis: comparación de los cuatro procesos

Proceso	Q	W	ΔU	Ejemplo cotidiano
Adiabático	0	$\neq 0$	$= -W$	Compresor rápido; explosión en motor
Isotérmico	$= W$	$= Q$	0	Gas en baño termostático a expansión lenta
Isométrico	$= \Delta U$	0	$= Q$	Gas en recipiente metálico rígido
Isobárico	$\neq 0$	$P\Delta V$	$Q - W$	Émbolo libre bajo presión atmosférica

Actividades – Diagrama P–V y síntesis

1. Identificá el tipo de proceso para cada tramo y calculá el trabajo total: $A \to B$: $P = 20\,000\,\mathrm{Pa}$, V de $1\,\mathrm{L}$ a $4\,\mathrm{L}$. $B \to C$: $V = 4\,\mathrm{L}$, P sube de $20\,000$ a $50\,000\,\mathrm{Pa}$.

2. Un gas realiza el ciclo cerrado $1 \to 2 \to 3 \to 1$ en un diagrama P–V. El trabajo neto del ciclo es 180 J. ¿Cuánto es ΔU total? ¿Cuánto calor neto intercambió?
3. Si un sistema absorbe exactamente la misma cantidad de calor que el trabajo que realiza, ¿qué proceso es? Justificá.
4. Realizá un afiche sobre uno de los cuatro procesos. Debe incluir:
   a. Definición y ecuación característica.
   b. Ejemplo real en que ocurre.
   c. Diagrama P–V explicado.